2　a を実数とする．3 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

について，以下の問に答えよ．

(i) 行列 A の固有値を求めよ．

(ii) 行列 A が対角化可能となる実数 a をすべて求めよ．ただし，A が対角化可能であるとは，複素正則行列 P で $P^{-1}AP$ が対角行列となるものが存在することをいう．